

École nationale de médecine vétérinaire
de Sidi Thabet – Tunisie

Année universitaire 2026/2027

Effet de l'incorporation des « extraits » de feuilles d'olivier dans l'eau de boisson du poulet chair

Mohamed Hamida

Revue bibliographique

Premier manuscrit développé

Recherche documentaire arrêtée au 23 septembre 2026. Rédaction préparatoire à la partie bibliographique de la thèse vétérinaire, inspirée de l'organisation des deux thèses ENMV fournies. Le titre reproduit celui du document PDF de référence. La partie expérimentale sera rédigée à partir du protocole et des résultats transmis par Mohamed Hamida. Les consignes institutionnelles actuelles et la page de garde définitive restent à appliquer avant dépôt.

Table des matières

Abréviations et conventions	ii
1 Introduction et objectifs de la revue	1
2 Méthode de recherche et d'analyse bibliographique	1
2.1 Périmètre et sources documentaires	1
2.2 Hiérarchie des études et extraction des résultats	2
2.3 Traçabilité et limites	2
3 Feuilles d'olivier, polyphénols et caractérisation des préparations	3
3.1 Une matrice végétale distincte des autres produits de l'olivier	3
3.2 Principales familles chimiques et portée de leur caractérisation	3
3.3 Origine botanique, période de collecte et séchage	4
3.4 Extraction aqueuse, autres préparations et formulation	4
3.5 Standardisation : distinguer concentration, dose et exposition	5
3.6 Stabilité et devenir digestif : limites de la transposition	6
4 Performances zootechniques, paramètres sanguins et immunité	6
4.1 Croissance, gain moyen quotidien et efficacité alimentaire	6
4.2 Paramètres sanguins et état oxydatif	8
4.3 Immunité : nature des mesures et portée des conclusions	10
4.4 Conditions d'une interprétation causale rigoureuse	10
5 Intégrité intestinale, microbiote et activité fermentaire	10
5.1 Définir les critères d'intégrité intestinale	11
5.2 Résultats morphologiques selon la préparation et la voie d'administration	11
5.3 Microbiote : distinguer dénombrements ciblés et composition communautaire	12
5.4 Apport des acides gras à chaîne courte	13
5.5 Interprétation mécanistique et relation avec les performances	13
6 Synthèse critique et positionnement de la thèse	14
6.1 Des effets dépendant du produit et du critère étudié	14
6.2 Tableau de lecture des principales conclusions	15
6.3 Question scientifique et interprétation du futur essai	15
6.4 Conclusion de la revue	16
Références bibliographiques	17

Abréviations et conventions

AGCC	Acides gras à chaîne courte
ARNm	Acide ribonucléique messenger
GMQ / ADG	Gain moyen quotidien / <i>average daily gain</i>
HT	Hydroxytyrosol
IC / FCR	Indice de consommation / <i>feed conversion ratio</i>
IL	Interleukine
MDA	Malondialdéhyde
OLE	<i>Olive leaf extract</i> : extrait de feuilles d'olivier
SOD / GPx	Superoxyde dismutase / glutathion peroxydase
TBARS	Substances réactives à l'acide thiobarbiturique
UFC	Unités formant colonie
16S	Gène de l'ARN ribosomique 16S, utilisé pour caractériser des communautés bactériennes

Les références sont citées selon le système auteur–année. Les lettres éventuellement ajoutées après une année distinguent des publications différentes du même premier auteur. Les valeurs numériques citées sont celles des sources identifiées ; aucune n'est issue de l'expérimentation de Mohamed Hamida.

Le mot *significatif* se rapporte à l'analyse statistique présentée par les auteurs. Une absence de différence statistiquement détectée n'établit pas l'équivalence entre traitements. Les résultats de résumés seuls sont signalés comme tels. Les fiches de lecture externes au manuscrit consignent les incohérences éditoriales et les limites d'accès de manière plus détaillée.

1 Introduction et objectifs de la revue

L'incorporation de préparations issues des feuilles d'olivier dans l'alimentation du poulet de chair a donné lieu à des essais portant sur les performances, le statut oxydatif et la santé intestinale. Leur diversité impose cependant de préciser ce que recouvre le terme d'« extrait » : une infusion distribuée dans l'eau, une poudre ajoutée à l'aliment et une fraction purifiée ne correspondent ni à la même composition ni à la même exposition. Les travaux directement consacrés à l'eau de boisson constituent donc le point de départ de cette revue, tandis que les autres voies d'administration et les molécules isolées apportent des éléments de comparaison (Jabri et al., 2017; Oke et al., 2017; Erener et al., 2023).

Cette revue prépare la partie bibliographique de la thèse de Mohamed Hamida pour l'année universitaire 2026/2027. Elle couvre la préparation et la dose des extraits, les polyphénols, la croissance, le gain moyen quotidien (GMQ), l'indice de consommation (IC), les paramètres sanguins, l'immunité, l'intégrité intestinale et le microbiote. Ces axes constituent le périmètre retenu pour la recherche documentaire. Leur inscription dans cette revue ne signifie pas que chacun a déjà fait l'objet d'une mesure expérimentale dans le travail de l'étudiant.

La question centrale est la suivante : dans quelles conditions les préparations de feuilles d'olivier modifient-elles les performances et les indicateurs de santé du poulet de chair, et quelle part des résultats peut être transposée à une administration dans l'eau de boisson ? Trois questions complémentaires structurent l'analyse : comment la préparation détermine-t-elle la composition et l'exposition ; quels effets sont effectivement démontrés pour chaque famille de critères ; quelles limites méthodologiques expliquent l'hétérogénéité des résultats ?

La synthèse distingue les résultats expérimentaux rapportés par les publications, les mécanismes biologiques proposés et les implications pour la lecture du futur protocole. Elle ne présume ni les conditions d'élevage, ni les analyses réalisées, ni les résultats de Mohamed Hamida. Les deux thèses fournies servent de repères pour le sujet et l'organisation générale ; elles ne remplacent pas la consultation des articles originaux.

2 Méthode de recherche et d'analyse bibliographique

2.1 Périmètre et sources documentaires

La démarche correspond à une revue narrative structurée avec recherche documentée et lecture critique. Elle privilégie les essais chez le poulet de chair et les travaux publiés entre 2018 et le 23 septembre 2026, tout en conservant des études antérieures directement pertinentes. Les articles sur la composition, l'extraction et la conservation des polyphénols sont recherchés séparément, sans restriction à l'espèce aviaire. Les études sur des molécules isolées et sur d'autres coproduits oléicoles sont identifiées comme données de contexte.

Deux requêtes reproductibles ont été exécutées dans PubMed par son interface E-utilities. La requête générale associe les termes *olive leaf/leaves*, *oleuropein* ou *hydroxytyrosol*, recherchés dans les titres et résumés, aux termes *broiler*, *chicken* ou *poultry*. Une requête complémentaire porte sur l'intestin, le microbiote et les contenus cœcaux. Le filtre de date de publication s'étend du 1^{er} janvier 2018 au 23 septembre 2026. Les chaînes exactes, traductions PubMed, identifiants et résultats bruts sont archivés dans le dossier documentaire.

La requête générale a retourné 48 notices, chacune examinée au niveau du titre : sept ont été classées comme candidates directement pertinentes, 28 comme candidates contextuelles et 13 comme hors périmètre. Douze titres comportent une ambiguïté nécessitant un contrôle du résumé ou du texte intégral. Ces catégories décrivent un dépistage initial ; elles ne constituent pas un nombre final d'études éligibles. La requête intestinale retourne neuf notices, déjà présentes dans les 48 notices générales : elles ne sont pas comptées comme neuf références supplémentaires.

Cette recherche est complétée par des requêtes ciblées sur le web, les pages des éditeurs, les références des documents locaux et les métadonnées Crossref. Deux appels Scite ont été utilisés : une interrogation groupée de onze DOI et une exploration des publications citant trois études prioritaires. Le graphe obtenu est limité à 45 liens et présente une couverture faible pour l'une des études ; il ne représente pas l'ensemble des citations disponibles. Les classifications automatiques des citations servent au repérage et ne remplacent pas l'examen du résultat original.

2.2 Hiérarchie des études et extraction des résultats

L'administration d'un extrait foliaire dans l'eau de boisson représente le niveau de proximité le plus élevé avec le sujet. Les extraits distribués dans l'aliment constituent une seconde catégorie. Les poudres de feuilles, l'oléuropéine ou l'hydroxytyrosol isolés, les grignons et les margines sont analysés séparément. Cette organisation réduit le risque d'attribuer à une infusion un effet observé avec un autre produit.

Pour chaque article retenu, l'extraction recherche, lorsque ces informations sont disponibles, la matrice, la préparation, la dose et son unité, la voie, les animaux et les répétitions, la durée, le contexte alimentaire ou thermique, les critères mesurés et la comparaison effectivement réalisée. Le résultat est rapproché des tableaux et des figures lorsqu'ils sont accessibles. Les résultats neutres ou défavorables sont conservés. Les incohérences entre valeurs de p , lettres de comparaison et texte sont consignées ; elles ne sont pas corrigées par supposition.

Les recommandations ARRIVE 2.0 fournissent un cadre de lecture pour la transparence du plan expérimental, l'unité d'analyse, la randomisation, l'effectif et la présentation des résultats (Percie du Sert et al., 2020). Elles ne constituent pas ici un score chiffré de qualité. En particulier, plusieurs oiseaux issus d'un même parquet ne sont pas nécessairement des répétitions indépendantes pour l'ingestion ou l'IC. Les prélèvements tissulaires, les répétitions analytiques et les unités auxquelles le traitement a été attribué doivent être distingués.

2.3 Traçabilité et limites

Le registre bibliographique rassemble 37 références sélectionnées, dont une référence méthodologique. Il distingue le texte intégral examiné, la lecture ciblée de sections, les extraits indexés et le résumé seul. Vingt PDF d'articles sont conservés dans un dossier séparé, et sept textes intégraux XML complètent les possibilités de vérification. Un téléchargement ne signifie pas qu'une lecture critique intégrale a été accomplie. Le fichier BibTeX est relié aux notices DOI ; les références non résolues par Crossref ont été contrôlées à partir du document original ou de PMC.

Cette étape ne couvre pas une interrogation exhaustive de CAB Abstracts, Scopus, Web of Science ou AGRIS. Les recherches ciblées de corrections n'ont pas trouvé de notice pertinente pour les quelques DOI contrôlés ; Scite n'a pas fourni de champ de notices éditoriales dans la réponse groupée. Ces constats ne garantissent donc pas l'absence de correction ou de rétractation

dans toute la sélection. Le dépistage des notices, la vérification des textes encore manquants et la recherche de publications nouvelles devront être actualisés avant le dépôt en 2027.

Les résultats ne sont pas regroupés dans une méta-analyse : les matrices, unités de dose, durées, modèles et critères diffèrent, et plusieurs articles présentent des données ou indications statistiques insuffisantes pour une comparaison quantitative robuste. La synthèse cherche d’abord à identifier les convergences, les divergences et les conditions précises auxquelles chaque conclusion s’applique.

3 Feuilles d’olivier, polyphénols et caractérisation des préparations

3.1 Une matrice végétale distincte des autres produits de l’olivier

Les feuilles d’olivier constituent une ressource intéressante pour l’étude des additifs végétaux en aviculture. Leur utilisation doit toutefois être distinguée de celle de l’huile, du grignon ou des margines. Ces matières partagent certains composés, mais leurs profils chimiques et leurs constituants associés diffèrent. La revue récente de Naseer et al. (2026) souligne cette diversité et les difficultés de comparaison entre travaux consacrés aux différents coproduits. Par conséquent, un résultat obtenu avec un extrait de grignon riche en hydroxytyrosol ne démontre pas, à lui seul, qu’une préparation foliaire produira la même réponse chez le poulet.

La définition du produit est donc un préalable à toute comparaison. Une poudre de feuilles conserve une grande partie de la matrice végétale, alors qu’une extraction transfère seulement une fraction des constituants vers un solvant. Une purification ou une transformation supplémentaire peut ensuite modifier leurs proportions. Les publications regroupées sous l’expression « extrait de feuilles d’olivier » ne décrivent ainsi pas nécessairement des produits équivalents. La revue de Debs et al. (2023) montre que les procédés étudiés poursuivent des objectifs différents : récupérer davantage de matière, enrichir certains composés ou préserver une activité mesurée. Ces objectifs ne sont pas interchangeables.

3.2 Principales familles chimiques et portée de leur caractérisation

Les profils foliaires étudiés comprennent notamment des sécoiridoïdes, des composés phénoliques simples, des acides phénoliques et des flavonoïdes. L’oleuropéine occupe une place importante parmi les sécoiridoïdes identifiés. L’hydroxytyrosol et ses dérivés, le verbascoside ainsi que différents dérivés de la lutéoline participent également à la diversité des profils rapportés. Les proportions dépendent du matériel végétal et du traitement appliqué ; elles ne peuvent être attribuées à toutes les feuilles à partir d’une seule analyse. Les travaux de Cör Andrejč et al. (2022) illustrent cette hétérogénéité en comparant plusieurs associations entre séchage et extraction.

L’oleuropéine et l’hydroxytyrosol sont chimiquement liés, mais leur présence dans une préparation doit être décrite séparément. L’hydrolyse de l’oleuropéine peut contribuer à produire de l’hydroxytyrosol. Papageorgiou et al. (2022) exploitent cette transformation pour obtenir, après extraction et fractionnement, un produit enrichi en hydroxytyrosol. Un tel produit correspond à une préparation transformée et ne représente pas la composition initiale de la feuille. Il serait donc incorrect d’assimiler systématiquement une teneur élevée en oleuropéine à une teneur identique en hydroxytyrosol libre, ou d’appliquer à une infusion les résultats d’une fraction enrichie.

L'étendue du profil décrit dépend aussi de la méthode analytique. Dans leur comparaison de feuilles turques, Koyuncu and Kilic (2026) précisent que l'hydroxytyrosol n'a pas été déterminé parce qu'il ne figurait pas parmi les étalons utilisés. Cette limite distingue une substance non recherchée d'une substance recherchée mais non détectée. Plus largement, les résultats doivent être rapportés avec la méthode d'identification, l'étalon et le support d'expression de la concentration. Une liste de composés identifiés fournit une description du produit ; elle ne mesure pas directement leur absorption ni leur contribution respective à un effet biologique.

3.3 Origine botanique, période de collecte et séchage

La composition des feuilles varie avant même leur transformation. Le cultivar, la période de collecte et les conditions de production constituent des éléments essentiels de traçabilité. Pasković et al. (2025) étudient plusieurs cultivars à différentes périodes et montrent que la variation de l'oleuropéine dépend de l'interaction entre cultivar et période. Dans leur dispositif, les profils observés à la récolte, pendant le repos hivernal et à la taille ne sont pas équivalents. Ces résultats expliquent pourquoi deux lots de feuilles provenant de la même espèce peuvent donner des extraits différents malgré une préparation comparable.

Cette variation ne permet cependant pas de désigner une période de récolte universellement optimale. Les observations réalisées dans un ensemble de cultivars et de conditions climatiques doivent conserver ce contexte. Leur application à un matériel tunisien nécessite de connaître sa provenance et sa période de collecte. L'étude de Mechi et al. (2023), portant sur des feuilles de variétés tunisiennes récoltées dans la région de Takelsa, apporte un repère local utile. Elle ne représente toutefois pas l'ensemble des vergers tunisiens. Pour interpréter un essai, l'identification du lot réellement utilisé reste plus informative qu'une composition moyenne attribuée à l'espèce.

Le séchage ajoute une source de variation. Il modifie l'humidité, la structure de la matrice et les conditions de conservation, mais peut aussi accompagner des transformations des composés. Dans l'étude de Castillo-Luna et al. (2023), le résultat dépend du procédé de séchage et de la matrice considérée. Les observations sur les feuilles diffèrent de celles obtenues pour les fruits ou le grignon. Il convient donc d'éviter de transférer aux feuilles un classement établi pour un autre coproduit, même lorsque les mêmes molécules sont recherchées.

La lyophilisation n'est pas davantage une garantie générale de meilleure récupération. Cör Andrejč et al. (2022) observent que les effets du séchage changent avec l'approche d'extraction et le cultivar. Ces résultats invitent à considérer une association de facteurs plutôt qu'un procédé isolé. Une concentration plus élevée dans l'extrait peut refléter une meilleure accessibilité du composé, une modification chimique ou un enrichissement relatif. Pour comparer les publications, il faut ainsi préciser si le résultat est exprimé par masse de feuilles, par masse d'extrait ou par volume de solution.

3.4 Extraction aqueuse, autres préparations et formulation

Le solvant détermine en partie les constituants récupérés. Une extraction aqueuse présente un intérêt particulier pour une distribution dans l'eau de boisson, mais elle ne doit pas être assimilée à une extraction hydroalcoolique. Papageorgiou et al. (2022) montrent que la récupération phénolique varie avec le système de solvants utilisé. Le résultat dépend également de l'état physique des feuilles et des opérations ultérieures. Une efficacité analytique supérieure ne suffit

cependant pas à choisir une préparation destinée à l'animal : elle doit être distinguée de la compatibilité du produit final avec son usage et sa voie d'administration.

Les approches de purification renforcent cette distinction. Vasilopoulou et al. (2023) évaluent chez le poulet un extrait obtenu avec un mélange aqueux d'isopropanol, puis purifié notamment sur résine. Les résultats concernent ce produit caractérisé et les conditions de son incorporation à l'aliment. Ils ne peuvent être transposés directement à une infusion artisanale ou à une poudre. L'étude rappelle aussi qu'une augmentation de la quantité d'extrait incorporée n'entraîne pas nécessairement une progression uniforme de tous les indicateurs antioxydants. La relation entre dose, composition et réponse doit être examinée pour chaque critère.

La formulation peut constituer une variable supplémentaire. Les travaux de Hıba et al. (2026) comparent un extrait foliaire et une forme encapsulée à l'aide d'alginate et de chitosane. Sur l'ensemble de l'essai, leur tableau 2 rapporte un indice de consommation de 1,47 avec la forme encapsulée, contre 1,56 pour le témoin et 1,57 pour l'extrait libre, avec une différence significative entre groupes. La consommation alimentaire totale ne diffère pas significativement. Toutefois, une différence de performance ne démontre pas automatiquement une différence d'absorption. Le dispositif ne comporte pas de témoin recevant uniquement les matériaux d'encapsulation : la contribution propre de ces matériaux n'est donc pas isolée. Une amélioration de biodisponibilité demanderait des mesures directes du devenir des composés, au-delà des seuls résultats zootechniques.

3.5 Standardisation : distinguer concentration, dose et exposition

La comparaison des essais exige d'abord de distinguer les unités. Une masse de feuilles représente le matériel initial ; une masse d'extrait sec correspond à la matière récupérée après préparation ; une masse d'oleuropéine correspond à un composé déterminé. Ces quantités ne se convertissent pas l'une dans l'autre sans connaître, au minimum, le rendement et la teneur du produit. De même, un volume de solution décrit une quantité de liquide, pas une dose phénolique. La diversité des produits recensée par Debs et al. (2023) justifie de conserver ces distinctions dans toute synthèse avicole.

La teneur en phénols totaux mérite une attention particulière. Lorsqu'elle est exprimée en équivalents d'acide gallique, elle correspond à une réponse analytique rapportée à cet étalon. Elle ne représente ni une masse d'oleuropéine ni nécessairement la somme des composés quantifiés par chromatographie. Les mesures globales et les profils chromatographiques apportent donc des informations complémentaires. Les études qui mobilisent ces deux approches, telles que celle de Koyuncu and Kilic (2026), ne doivent pas être résumées en une seule concentration indifférenciée. L'activité antioxydante mesurée par un test chimique constitue encore un autre résultat.

Pour une administration dans l'eau, la concentration nominale ne suffit pas à définir la quantité ingérée. Par raisonnement dimensionnel, si un marqueur est présent à une concentration connue dans la solution effectivement consommée, sa quantité ingérée pendant une période correspond au produit de cette concentration par le volume bu. Une expression par masse corporelle nécessite ensuite de connaître le poids de l'animal. Cette relation décrit le calcul d'une exposition ; elle ne suppose pas que ces données existent déjà pour le présent travail. Si seule la dilution d'un extrait est connue, il faut conserver cette information sans lui attribuer artificiellement une dose d'oleuropéine.

La standardisation doit enfin permettre de relier chaque résultat au lot administré. Le cultivar lorsqu'il est connu, la provenance, le séchage, le type d'extraction, les étapes de purification et les conditions de conservation constituent les éléments de cette description. Les analyses effectivement disponibles déterminent ensuite le degré de précision possible. L'absence de dosage d'un marqueur limite les comparaisons quantitatives, sans autoriser à reprendre la composition d'un autre extrait comme si elle était celle du produit étudié. Cette exigence découle de la variabilité soulignée par Naseer et al. (2026).

3.6 Stabilité et devenir digestif : limites de la transposition

La composition peut évoluer après préparation. Markhali and Teixeira (2024) montrent que les conditions de stockage, la température et le pH influencent la conservation de l'oleuropéine dans les extraits étudiés. Ces observations justifient de distinguer la concentration mesurée à la fabrication de celle qui demeure disponible au moment de l'utilisation. Elles ne fournissent cependant pas une durée de conservation universelle pour toutes les préparations. En particulier, les conditions d'une étude technologique ne reproduisent pas nécessairement celles d'un abreuvoir, avec ses variations de température et de renouvellement.

Le passage dans le tube digestif introduit une autre étape. Mechi et al. (2023) étudient des transformations de composés dans une simulation digestive appliquée notamment à des olives de table enrichies en extrait foliaire tunisien. Ce dispositif renseigne sur le comportement de la préparation dans un modèle donné. Il ne mesure pas directement l'absorption chez le poulet et ne reproduit pas son microbiote caecal. La bioaccessibilité dans une fraction digestive, la présence dans le sang et la réponse d'un tissu correspondent à des niveaux de preuve différents.

Ainsi, les études de composition et de stabilité permettent surtout de préciser ce qui est administré et d'expliquer une partie de l'hétérogénéité entre essais. Leur apport à l'analyse du GMQ, de l'indice de consommation, des paramètres sanguins ou de la santé intestinale dépend de la proximité entre produits et conditions d'utilisation. Une interprétation rigoureuse associe donc la description de la préparation aux résultats avicoles, tout en réservant aux données expérimentales la démonstration d'un effet dans le contexte étudié.

4 Performances zootechniques, paramètres sanguins et immunité

4.1 Croissance, gain moyen quotidien et efficacité alimentaire

4.1.1 Des critères complémentaires

L'évaluation des feuilles d'olivier et de leurs extraits chez le poulet de chair doit distinguer la croissance pondérale, le gain moyen quotidien (GMQ), la consommation alimentaire et l'indice de consommation (IC). Le GMQ rapporte la différence de poids à la durée considérée, tandis que l'IC exprime la quantité d'aliment consommée par unité de gain pondéral. Une augmentation du poids peut ainsi accompagner une ingestion plus élevée sans amélioration équivalente de l'efficacité alimentaire. Inversement, un IC plus faible doit être interprété avec le poids final, la consommation et la survie des animaux. Les périodes de mesure et les modalités de correction des consommations doivent être comparables pour rapprocher les résultats de plusieurs essais (Erener et al., 2020; Mahasneh et al., 2024).

La nature du produit administré constitue une autre source majeure d'hétérogénéité. Les études emploient des feuilles entières, des extraits de composition variable, des préparations aqueuses ou des composés isolés. Une masse d'extrait n'équivaut pas à la même masse d'oléuropéine ou de polyphénols totaux. Les performances observées doivent donc être rattachées au produit caractérisé, au niveau d'incorporation, à l'âge des oiseaux et au contexte alimentaire. Ces différences limitent la recherche d'une dose unique applicable à tous les extraits (Erener et al., 2020; Pirman et al., 2021; Alfifi et al., 2025).

4.1.2 Résultats obtenus avec les extraits dans l'aliment

L'essai de Erener et al. (2020) apporte des résultats favorables associés à une caractérisation de l'oléuropéine apportée. Les doses alimentaires étudiées s'étendent de 75 à 600 mg d'oléuropéine/kg, fournies par des quantités plus importantes d'extrait. Le GMQ passe de 53,7 g/j chez les témoins à 59,4 g/j à la dose supérieure, et l'IC de 1,87 à 1,77. La consommation augmente également à cette dose. Les deux niveaux les plus élevés présentent toutefois le même IC : les données ne démontrent donc pas qu'une augmentation supplémentaire de l'apport améliore encore chaque dimension de la performance. Les auteurs reconnaissent aussi une croissance témoin inférieure au standard qu'ils citent, ce qui invite à considérer les conditions d'élevage dans l'interprétation.

La réponse n'est pas systématiquement reproduite. Dans un régime riche en huile de lin, Pirman et al. (2021) ne détectent pas de différence significative du poids final entre le groupe témoin et les groupes supplémentés. L'ingestion et l'IC sont présentés sous forme de moyennes de groupe, sans dispersion ni test permettant de conclure à une amélioration de ce dernier. Sous stress thermique, Agah et al. (2019) ne mettent pas non plus en évidence d'effet significatif des traitements sur le GMQ, la consommation ou l'IC. L'absence de différence significative ne démontre pas l'équivalence des traitements, mais elle ne permet pas de présenter ces essais comme des confirmations d'un effet promoteur de croissance.

Dans l'étude de Mahasneh et al. (2024), les feuilles d'olivier incorporées à l'aliment améliorent l'IC durant certaines périodes de stress thermique comparativement au groupe stressé sans supplément. La croissance ne répond cependant pas de façon uniforme selon les semaines. L'analyse doit conserver cette dépendance temporelle et distinguer le groupe recevant l'olivier seul de ceux recevant d'autres plantes ou leur association. Un résultat favorable obtenu avec le mélange ne peut être attribué à l'olivier sans comparaison appropriée.

4.1.3 Administration dans l'eau et exposition effective

L'eau de boisson occupe une place centrale dans les travaux tunisiens antérieurs. Jabri et al. (2017) rapportent des résultats favorables à certaines périodes avec un extrait aqueux. Toutefois, les valeurs de probabilité du tableau pour le poids final et le GMQ global sont égales à 0,08, malgré des indications de comparaison entre groupes qui suggèrent une différence. Au seuil de 5 % annoncé dans les méthodes, un bénéfice global n'est donc pas confirmé par ces résultats. L'étude reste pertinente pour le contexte local et la voie d'administration, mais elle doit être présentée avec cette réserve.

Le résumé vérifié de Oke et al. (2017) rapporte une réponse favorable avec l'extrait distribué dans l'eau dans un environnement tropical chaud. Les résultats complets et la composition du produit restent nécessaires pour déterminer la portée des comparaisons et leur transférabilité. Ce signal ne suffit pas à valider une concentration universelle. De même, des modifications intestinales

rapportées avec une infusion peuvent survenir sans amélioration significative de la croissance, comme l'indique le résumé de Erener et al. (2023). Les différents critères de réponse doivent être conservés séparément.

La concentration ajoutée à l'eau représente une concentration de distribution, non la quantité effectivement ingérée par chaque animal. Pour comparer deux essais, il faut relier la concentration du produit dans l'eau, sa teneur en composés suivis et la consommation hydrique pendant la même période. Une variation de consommation peut modifier l'exposition même lorsque la préparation distribuée est identique. En l'absence de ces informations, une comparaison entre millilitres d'extrait par litre d'eau et milligrammes de composé par kilogramme d'aliment reste descriptive. Cette distinction découle des modalités différentes d'administration utilisées dans les études (Jabri et al., 2017; Oke et al., 2017; Erener et al., 2020).

4.1.4 Résultats récents et limites des extrapolations

L'étude de Hiba et al. (2026) compare un extrait libre à un extrait enrobé de chitosane et d'alginate dans l'aliment. Sur trente-sept jours, le tableau indique un gain pondéral supérieur et un IC de 1,47 avec la préparation enrobée, contre 1,56 chez les témoins et 1,57 avec l'extrait libre, sans différence significative de consommation. L'absence d'un groupe recevant uniquement les matériaux d'enrobage empêche toutefois d'attribuer précisément ce bénéfice à la protection de l'extrait. Il ne constitue pas davantage une mesure directe de sa biodisponibilité.

Les travaux récents élargissent la question aux composés isolés et aux produits provenant d'autres fractions de l'olive. Dans l'essai de Dias et al. (2024b), le résumé vérifié ne rapporte pas d'amélioration des performances avec les différents apports d'hydroxytyrosol étudiés. Cette observation concerne le produit testé et ne constitue pas une évaluation directe d'un extrait aqueux de feuilles. Elle renforce néanmoins la nécessité de vérifier les effets productifs, même lorsqu'un composé possède des propriétés biologiques plausibles.

Sevillano et al. (2026) évaluent un extrait provenant du grignon humide d'olive dans un dispositif factoriel incluant la nature des lipides alimentaires. Sur l'ensemble des vingt et un jours, aucun effet principal significatif de l'extrait n'est observé sur le GMQ, la consommation ou l'IC. Une diminution précoce du poids et de l'ingestion est néanmoins rapportée. Ce travail renseigne les polyphénols d'olive dans un contexte nutritionnel précis ; il ne doit pas être présenté comme une étude directe des feuilles dans l'eau.

Enfin, le résumé et les extraits officiels de Sulaiman et al. (2025) décrivent des modifications du métabolisme lipidique et une diminution du poids à certains niveaux d'oléuropéine pendant un essai court. Ils ne démontrent ni amélioration du poids d'abattage ni réponse monotone à la dose. L'intérêt mécanistique du composé doit donc être distingué de son intérêt zootechnique, dont l'évaluation exige une durée et des critères adaptés.

4.2 Paramètres sanguins et état oxydatif

4.2.1 Une modification du bilan lipidique sans bénéfice uniforme

Les paramètres sanguins apportent des informations complémentaires aux performances. Chez Erener et al. (2020), le tableau des résultats indique des concentrations de LDL plus faibles aux trois doses supérieures d'oléuropéine, malgré une phrase contradictoire dans le texte. Le HDL

augmente également, mais certains traitements s'accompagnent de triglycérides plus élevés et le cholestérol total ne diminue pas de façon constante. La conclusion appropriée est celle d'une modification de plusieurs composantes du bilan lipidique, plutôt que d'une amélioration générale de celui-ci.

Ces résultats doivent être replacés dans la physiologie de l'oiseau et rapprochés des autres observations de l'essai. Une variation d'un métabolite ne constitue pas, à elle seule, une preuve de meilleure santé ou d'utilisation plus efficace des nutriments. Les modifications de croissance, de consommation et de dépôt adipeux peuvent coexister et doivent être discutées ensemble. Les résultats sur l'oléuropéine isolée ne peuvent par ailleurs être attribués automatiquement à tous les extraits contenant ce composé (Erener et al., 2020; Sulaiman et al., 2025).

4.2.2 Des réponses dépendantes du marqueur et du compartiment

Le malondialdéhyde (MDA), les activités d'enzymes antioxydantes et les indicateurs de dommages à l'ADN décrivent des dimensions différentes de l'état oxydatif. Dans l'étude de Pirman et al. (2021), le MDA plasmatique est plus faible avec l'extrait d'olivier, ce qui soutient une diminution de la peroxydation lipidique pour ce compartiment. En revanche, les tableaux ne montrent pas de diminution significative du 8-OHdG, contrairement à l'affirmation du résumé. Les activités de la superoxyde dismutase et de la glutathion peroxydase ne sont pas significativement modifiées. Ces observations ne permettent donc pas de conclure à une protection générale de l'ADN ou à l'activation de toutes les défenses antioxydantes.

Sous stress thermique, Agah et al. (2019) observent une diminution du MDA et une augmentation de la glutathion peroxydase selon le tableau correspondant. Ces modifications coexistent avec l'absence d'effet significatif sur les performances. L'étude illustre ainsi la distinction entre réponse biochimique et bénéfice productif. Une modification d'enzyme peut accompagner une variation de la contrainte oxydative, mais son sens biologique doit être apprécié avec les marqueurs de dommages et les autres résultats.

Dans les données de Sevillano et al. (2026), certaines réponses enzymatiques dépendent de l'interaction entre le produit et les lipides alimentaires. Les marqueurs plasmatiques de peroxydation ne montrent pas de diminution significative attribuable à l'extrait. Les auteurs proposent une interprétation mécanistique de certaines réponses, qui ne doit pas être assimilée à une causalité démontrée. De même, les différences d'enzymes sanguines rapportées dans l'étude sur l'hydroxytyrosol ne suffisent pas, seules, à établir une amélioration de la fonction hépatique (Dias et al., 2024b).

Les données sur la viande relèvent aussi d'un domaine distinct : l'étude de Sarica and Urkmez (2018) concerne notamment sa stabilité au stockage. Le résumé de Xie et al. (2022) rapporte des réponses antioxydantes, mais aussi une diminution du gain et de l'ingestion à un niveau d'incorporation ; l'effet productif n'est donc pas uniformément favorable. Les résultats de Leskovec et al. (2018), sans bénéfice substantiel sur l'utilisation des nutriments et la minéralisation osseuse, complètent cette lecture. Ces critères ne constituent pas des mesures directes de l'immunité systémique.

4.3 Immunité : nature des mesures et portée des conclusions

L'état oxydatif et l'immunité sont liés dans l'interprétation biologique des essais, mais leurs indicateurs ne sont pas interchangeables. Dans l'étude de Mahasneh et al. (2024), le groupe recevant les feuilles d'olivier présente une concentration plus élevée de l'immunoglobuline désignée IgG par les auteurs que le groupe stressé sans supplément. Le même tableau ne démontre toutefois pas une augmentation significative de la glutathion peroxydase pour l'olivier seul. Une différence d'immunoglobuline circulante informe sur un aspect de la réponse biologique, sans établir à elle seule une protection clinique plus importante.

Alfifi et al. (2025) étudient l'association d'arginine et d'extrait phénolique de feuilles. Le groupe recevant l'arginine avec la proportion supérieure d'extrait présente l'IC le plus faible. Le dispositif comprend un groupe arginine seule mais aucun groupe extrait seul : il permet d'examiner un effet additionnel dans ce contexte, sans isoler l'action propre de l'extrait ni démontrer une synergie. Une incohérence entre texte et tableau concernant la significativité du gain global appelle également une interprétation prudente.

Les mesures immunitaires de cet essai correspondent à l'expression d'ARNm intestinaux associés aux immunoglobulines. Elles ne constituent ni des concentrations sériques d'anticorps ni des titres vaccinaux. Leur augmentation ne démontre pas automatiquement une résistance accrue aux infections. La discussion doit préciser le tissu étudié, le niveau mesuré et les limites de l'inférence, plutôt que réunir sous le terme d'immunostimulation des résultats de nature différente (Alfifi et al., 2025).

4.4 Conditions d'une interprétation causale rigoureuse

La portée des conclusions dépend enfin du nombre de répétitions indépendantes et du niveau auquel le traitement est administré. Plusieurs oiseaux partageant un parquet ne constituent pas automatiquement autant de répétitions indépendantes. Certains essais précisent que le parquet est l'unité expérimentale pour les performances, tandis que l'analyse des prélèvements individuels décrit moins clairement leur emboîtement. Les petits nombres de parquets et les descriptions incohérentes d'effectifs réduisent la précision de l'évaluation (Erener et al., 2020; Pirman et al., 2021; Mahasneh et al., 2024).

Une synthèse critique doit ainsi conserver les résultats favorables, les absences d'effet et les réponses défavorables, sans sélectionner uniquement les marqueurs concordant avec l'hypothèse initiale. Les différences entre préparation, dose, voie d'administration et contexte d'élevage structurent les comparaisons. Les observations de croissance, de métabolisme, de statut oxydatif et d'immunité peuvent se compléter ; elles ne démontrent pas nécessairement une chaîne causale commune. Cette distinction fournit le cadre de comparaison avec les mesures qui seront documentées dans la partie expérimentale.

5 Intégrité intestinale, microbiote et activité fermentaire

L'évaluation intestinale des préparations de feuilles d'olivier rassemble des critères qui répondent à des questions différentes. La morphométrie décrit l'organisation de la muqueuse, les dénombrements renseignent sur certains microorganismes et l'analyse des métabolites apporte des informations sur le contenu intestinal. Leur interprétation conjointe est utile, mais une réponse

favorable dans un domaine ne démontre pas automatiquement une amélioration des autres. Cette dissociation apparaît dans les essais associant observations histologiques, mesures microbiennes et performances zootechniques (Erener et al., 2023; Pirman et al., 2021).

5.1 Définir les critères d'intégrité intestinale

La hauteur des villosités, la profondeur des cryptes et leur rapport sont fréquemment utilisés pour comparer la muqueuse de poulets recevant différents additifs. Leur lecture exige de conserver le segment étudié : les résultats du duodénum, du jéjunum et de l'iléon correspondent à des observations anatomiques distinctes. Un rapport villosité/crypte supérieur peut résulter d'une villosité plus haute, d'une crypte moins profonde ou de modifications conjointes. Ces situations ne doivent pas être décrites par une formulation unique, telle qu'une augmentation de la surface d'absorption. L'étude de Dias et al. (2024a) illustre cette nécessité : le rapport change alors que la hauteur villositaire ne présente pas de différence significative.

Le terme d'« intégrité intestinale » doit ainsi être précisé par le critère réellement mesuré. Une observation morphométrique documente la structure examinée ; une mesure de perméabilité renseigne sur une fonction différente. De même, l'abondance d'un transcrite associé à l'inflammation ou à la défense antioxydante ne constitue pas, à elle seule, une mesure de l'étanchéité épithéliale. Dans les travaux sur l'hydroxytyrosol retenus ici, les critères comprennent notamment la morphologie, des marqueurs immunitaires locaux et des transcrits cytokiniques. Leur réunion étaye une réponse de la muqueuse dans les modèles considérés, mais ne permet pas de remplacer les mesures fonctionnelles absentes (Dias et al., 2024a; Shan and Miao, 2022).

La concordance entre plusieurs critères renforce donc l'interprétation sans effacer leur spécificité. Elle doit être recherchée au même âge, dans les mêmes conditions expérimentales et, autant que possible, au même site intestinal. Inversement, une absence de différence morphologique ne signifie pas que toutes les fonctions intestinales sont inchangées. Chez les poulets étudiés par Pirman et al. (2021), les observations histologiques et les concentrations de métabolites fermentaires ne suivent pas une évolution parallèle. Cette distinction justifie de présenter séparément les résultats avant d'en proposer une interprétation physiologique commune.

5.2 Résultats morphologiques selon la préparation et la voie d'administration

L'étude de Erener et al. (2023) est directement pertinente pour l'administration dans l'eau de boisson. Elle porte sur 210 poussins mâles répartis en cinq traitements, avec six répétitions de sept oiseaux, pendant 42 jours. Le résumé disponible rapporte des modifications favorables de certains critères iléaux après distribution d'une infusion de feuilles. Les niveaux de 15 et 20 mL/L sont notamment associés à un rapport villosité/crypte supérieur à celui du témoin. En revanche, les performances de croissance, la consommation d'eau et les dénombrements cæcaux d'*Escherichia coli* et de lactobacilles ne présentent pas de différence détectée. Ce résultat soutient un effet morphologique sélectif ; il ne démontre ni une amélioration générale du microbiote ni un bénéfice zootechnique systématique. L'analyse détaillée des amplitudes et de leur variabilité reste tributaire de l'accès aux tableaux complets.

Une autre modalité est décrite par Vasilopoulou et al. (2026), qui ont étudié un extrait alimentaire enrichi en oléuropéine chez 480 poussins. Selon le résumé vérifié, l'incorporation à 1 % est associée à une morphologie intestinale favorable, tandis que le groupe recevant l'huile d'origan encapsulée présente les meilleures performances. L'intérêt de cette publication récente tient à la caractérisation

de la préparation et à l'existence d'un comparateur. Toutefois, un pourcentage d'extrait dans l'aliment ne peut pas être directement converti en volume d'infusion dans l'eau : la composition du produit et l'exposition réelle des oiseaux interviennent dans cette comparaison.

Les expériences sur des molécules isolées apportent un éclairage complémentaire. Dans un modèle inflammatoire, Dias et al. (2024a) ont distribué 10 mg d'hydroxytyrosol par kilogramme d'aliment. Leur tableau 5 montre une profondeur des cryptes jéjunales moindre et un rapport villosité/crypte supérieur dans le groupe supplémenté par rapport au groupe soumis au modèle sans supplément. La hauteur des villosités ne diffère pas significativement entre traitements. L'absence de groupe sain supplémenté limite l'estimation d'un effet en dehors du contexte inflammatoire. Ces observations ne démontrent pas davantage l'effet d'un extrait aqueux complexe, dont l'hydroxytyrosol ne représenterait qu'une fraction.

Chez des poulets immunodéprimés, Shan and Miao (2022) rapportent une restauration partielle du rapport villosité/crypte duodéal après administration orale individuelle d'hydroxytyrosol, accompagnée de modifications de marqueurs immunitaires locaux. L'effectif total de 32 oiseaux et le modèle particulier limitent la transposition aux conditions usuelles d'élevage. La lecture de la figure 1 montre aussi une atténuation des élévations de $\text{TNF-}\alpha$ et d'IL-6 par l'hydroxytyrosol, alors que certaines phrases des résultats décrivent des directions contradictoires. Cette divergence impose de distinguer l'observation graphique de sa formulation dans le texte.

5.3 Microbiote : distinguer dénombrements ciblés et composition communautaire

L'emploi du mot microbiote dans le titre d'une publication ne précise pas la méthode utilisée. Un dénombrement par culture exprime l'abondance de groupes recherchés dans les conditions analytiques retenues. Il ne décrit pas l'ensemble des organismes présents. Le séquençage d'amplicons 16S explore une composition communautaire selon une autre approche ; ses résultats ne se comparent pas directement à des nombres d'unités formant colonie par gramme. La première distinction à établir entre études concerne donc la méthode, avant de comparer le sens des variations. Le prélèvement doit également être précisé : contenu iléal, contenu cæcal et écouvillon cloacal ne représentent pas la même observation (Amini et al., 2019; Negm et al., 2025; Balzan et al., 2021).

Avec de la poudre de feuilles incorporée à l'aliment, Amini et al. (2019) observent à 42 jours des dénombrements iléaux de lactobacilles supérieurs pour certains niveaux d'incorporation, sans différence significative concernant *E. coli*. La réponse n'est donc pas une diminution générale des bactéries intestinales. Des incohérences entre certaines lettres de comparaison et les probabilités globales de leur tableau 2 appellent, par ailleurs, une lecture prudente des résultats zootechniques. Cette étude contribue à l'analyse d'une réponse microbienne ciblée, mais ne documente ni une diversité communautaire globale ni l'effet d'une infusion.

Les données de Negm et al. (2025) concernent également des dénombrements cæcaux ciblés, obtenus chez des poulets recevant 1 ou 2 g de poudre par kilogramme d'aliment. Les variations rapportées pour certains groupes bactériens sont présentées favorablement par les auteurs. Pourtant, leur interprétation doit rester distincte de celle des performances : le tableau 6 montre un indice de consommation global supérieur dans les groupes supplémentés, donc une efficacité alimentaire moins favorable, et non améliorée. Le poids final et le gain moyen quotidien global ne diffèrent pas significativement. Cet exemple interdit d'utiliser une modification bactérienne comme substitut à la mesure de croissance.

Le tableau 4 de Almuhayawi et al. (2023) présente des dénombrements cœcaux après supplémentation en poudre de feuilles, et non une analyse par séquençage. Le même article comporte une évaluation antimicrobienne *in vitro*, qui doit être séparée de ses observations animales. Cette séparation est également déterminante pour Jabri et al. (2017) : l'exposition de contenus cœcaux aux extraits décrite dans leur essai antimicrobien ne constitue pas une démonstration de modification du microbiote chez les oiseaux vivants. Une activité observée au contact direct d'une préparation ne renseigne pas, à elle seule, sur l'exposition obtenue après ingestion.

Une approche communautaire est proposée par Balzan et al. (2021), avec un concentré phénolique issu des margines distribué dans l'aliment et un suivi cloacal par séquençage 16S. La composition microbienne varie principalement avec l'âge ; les auteurs ne dégagent pas d'effet alimentaire clair. Cette étude concerne un coproduit différent des feuilles, mais constitue un comparateur méthodologique utile. Elle rappelle que le temps de prélèvement peut structurer fortement les résultats et qu'une préparation riche en composés phénoliques n'entraîne pas nécessairement une modification communautaire détectable.

5.4 Apport des acides gras à chaîne courte

Les concentrations d'acides gras à chaîne courte, ou AGCC, complètent les observations microbiennes en décrivant une composante métabolique du contenu digestif. Elles ne permettent cependant pas d'identifier directement les microorganismes responsables, ni d'assimiler une concentration ponctuelle à une vitesse de production. Cette distinction est essentielle pour relier les résultats d'une analyse chimique à ceux de dénombrements ou de séquençage : ces mesures renseignent sur des dimensions différentes d'un même environnement intestinal.

Dans un régime riche en acides gras polyinsaturés n-3, le tableau 5 de Pirman et al. (2021) indique une concentration cœcale totale en AGCC plus élevée avec l'extrait de feuilles : 87,24 contre 60,65 $\mu\text{mol/g}$ chez les témoins, avec $P = 0,025$. Les concentrations d'acétate et de butyrate sont également supérieures, tandis que leurs proportions relatives ne diffèrent pas significativement. La hauteur des villosités n'est pas modifiée par l'extrait. Ces résultats appuient une réponse fermentaire dans le contexte alimentaire étudié ; ils ne démontrent pas une amélioration conjointe de tous les critères intestinaux. Le tableau doit être privilégié lorsque la formulation du résumé ne concorde pas avec les résultats détaillés.

5.5 Interprétation mécanistique et relation avec les performances

Les études disponibles permettent d'envisager plusieurs voies de réponse : modifications locales de la muqueuse, modulation de marqueurs inflammatoires, variations de certains groupes microbiens ou de métabolites. Elles ne suffisent pas à établir une chaîne causale unique dans laquelle les polyphénols modifieraient nécessairement le microbiote, puis la barrière, puis la croissance. Chaque étape doit être documentée dans le même dispositif pour soutenir cette interprétation. Une association entre deux critères ne démontre pas que l'un explique l'autre, et un résultat obtenu avec une molécule isolée demeure une indication mécanistique pour l'étude d'un extrait complexe.

La comparaison entre les travaux met surtout en évidence des réponses dissociées. Une morphométrie favorable peut coexister avec des performances inchangées, comme dans l'étude d'infusion de Erenner et al. (2023). Des dénombrements décrits comme favorables peuvent accompagner un indice de consommation détérioré, comme chez Negm et al. (2025). L'évaluation d'une préparation

doit donc conserver le gain moyen quotidien, l'ingestion et l'indice de consommation comme critères propres, tout en examinant les données intestinales susceptibles d'éclairer leur variation. Cette démarche permet de discuter aussi bien les bénéfices que les résultats nuls ou défavorables, sans attribuer aux paramètres non mesurés un rôle explicatif déjà démontré.

6 Synthèse critique et positionnement de la thèse

6.1 Des effets dépendant du produit et du critère étudié

Le corpus ne justifie pas une conclusion unique selon laquelle les feuilles d'olivier amélioreraient systématiquement les performances du poulet de chair. Les préparations diffèrent par leur origine, leurs traitements et leur composition ; les résultats diffèrent aussi selon la période et le critère. Un effet sur un marqueur oxydatif peut coexister avec une absence d'effet sur la croissance, tandis qu'une modification histologique peut être observée sans changement des dénombrements bactériens ciblés (Pirman et al., 2021; Erener et al., 2023; Dias et al., 2024a).

Les résultats récents sur les feuilles entières apportent également des observations neutres. Rezar et al. (2025) comparent des aliments contenant 5 ou 10 % de feuilles ou de pulpe d'olive. Leurs tableaux 4 et 5 ne mettent pas en évidence de différence significative du poids final, du gain ou de l'IC, ni de diminution du MDA plasmatique. Les capacités antioxydantes mesurées ne répondent pas toutes dans le même sens. Cette étude ne concerne pas un extrait, mais elle renforce l'intérêt d'une analyse par matrice et par marqueur.

La voie d'administration est tout aussi déterminante. Chez Sulaiman et al. (2024), l'essai alimentaire d'oléuropéine ne modifie pas significativement le gain pendant la première semaine, alors que des expériences distinctes par administration périphérique ou centrale montrent des réponses aiguës d'ingestion. L'effet hypophagique mentionné dans le titre ne doit donc pas être présenté comme l'effet démontré d'une infusion buccale par les animaux. La lecture du dispositif évite de réunir des observations qui correspondent à des expositions différentes.

La distinction entre les familles chimiques est également nécessaire. L'étude de Añover-Ayuso et al. (2024), consultée au niveau du résumé éditeur, compare deux extraits de l'industrie oléicole, l'un triterpénique et l'autre phénolique. Les réponses décrites ne sont pas identiques pour les deux produits. Ce travail élargit les comparaisons possibles, mais ne permet pas de transférer à un extrait foliaire aqueux les effets d'un extrait dont la composition et l'origine diffèrent.

Une revue publiée en 2026 examine plus largement les additifs distribués par l'eau chez les porcelets et les poulets. Son résumé souligne le potentiel de cette voie dans certaines situations et la rareté des comparaisons directes avec l'aliment (Correa et al., 2026). Elle fournit un contexte récent au choix de la voie d'administration ; elle ne démontre pas que tout extrait d'olivier distribué dans l'eau soit supérieur au même produit dans l'aliment.

Les résultats de croissance, de consommation et de santé doivent donc être rapprochés sans être confondus. Une baisse d'ingestion peut modifier le gain de poids et l'exposition au supplément. Une concentration nominale identique ne garantit pas une même quantité ingérée, et une différence de réponse entre deux essais peut dépendre autant du produit et du contexte que de la dose annoncée.

6.2 Tableau de lecture des principales conclusions

Question	Observation retenue	Limite pour la thèse
Croissance par l'eau	Le résumé d'Erener et al. (2023) ne rapporte pas de différence significative des performances.	Texte intégral encore nécessaire ; ce résultat ne prouve pas l'équivalence de toutes les doses.
GMQ et IC alimentaires	Negm et al. (2025) : IC global augmenté dans les groupes poudre, sans différence significative du GMQ global.	Résumé et tableaux discordants ; poudre distincte d'un extrait.
Statut oxydatif	Pirman et al. (2021) : MDA plasmatique diminué, avec d'autres marqueurs non concordants.	Contexte riche en lipides n-3 ; pas de bénéfice généralisable à tous les marqueurs.
Association et immunité	Alfifi et al. (2025) : effets d'une association arginine-extrait sur plusieurs critères.	Absence de groupe extrait seul ; marqueurs transcriptionnels à distinguer des anticorps circulants.
Morphométrie	Dias et al. (2024, étude inflammatoire) : rapport villosité/crypte modifié, hauteur non différente.	Molécule isolée, modèle contraint, pas de preuve directe de perméabilité.
Cultures intestinales	Amini et al. (2019) : lactobacilles iléaux modifiés à J42, <i>E. coli</i> non différent.	Description de groupes cultivables, pas de la communauté entière.
Séquençage	Balzan et al. (2021) : effet marqué de l'âge sur les profils cloacaux 16S, sans effet alimentaire net.	Concentré de margines ; sites cloacal et cæcal non interchangeables.
Préparation et composition	Les études de séchage et de cultiver montrent une composition dépendant des conditions.	Pas de méthode ou de saison optimale universelle démontrée.

Sources des lignes correspondantes : Erener et al. (2023); Negm et al. (2025); Pirman et al. (2021); Alfifi et al. (2025); Dias et al. (2024a); Amini et al. (2019); Balzan et al. (2021); Cör Andrejč et al. (2022); Pasković et al. (2025). Les réserves détaillées figurent dans les chapitres et les fiches critiques.

6.3 Question scientifique et interprétation du futur essai

L'intérêt de la thèse réside dans l'analyse conjointe d'une préparation définie et d'un ensemble cohérent de réponses : croissance et efficacité alimentaire, indicateurs sanguins et immunitaires, morphologie ou fonction intestinale, et microbiologie selon les mesures réellement réalisées. Cette articulation permet d'examiner si des modifications biologiques accompagnent les performances, plutôt que de rechercher uniquement une amélioration du poids final.

Une hypothèse générale peut être formulée ainsi : la réponse à une préparation de feuilles d'olivier dépend de sa composition, de l'exposition effectivement reçue et du contexte d'élevage, et peut différer entre performances et marqueurs biologiques. Cette hypothèse de travail n'anticipe pas le sens des résultats. Le protocole réel devra permettre de préciser les comparaisons et les critères auxquels elle s'applique.

L'originalité ne peut pas encore être déclarée à partir des seuls mots-clés. Des études ont déjà exploré l'eau de boisson, l'histomorphologie, des cultures intestinales et différents marqueurs sanguins. Elle devra être établie à partir de la combinaison exacte de la préparation, des doses, de la population, de la durée et des méthodes, puis comparée aux essais les plus proches (Jabri et al., 2017; Oke et al., 2017; Erener et al., 2023). La démonstration d'une différence par rapport aux deux thèses sources doit ainsi reposer sur le protocole et les articles originaux.

Pour l'analyse ultérieure, l'exposition et les critères doivent rester reliés à leur unité expérimentale. Le suivi de l'eau et de l'aliment, si disponible, aidera à distinguer effet de concentration et quantité ingérée. Les données intestinales devront être discutées en fonction du site et du moment du prélèvement. Les comparaisons statistiques devront respecter les groupes et répétitions réellement constitués, ainsi que les éventuelles mesures répétées, conformément à la transparence attendue pour la recherche animale (Percie du Sert et al., 2020).

6.4 Conclusion de la revue

Les feuilles d'olivier et leurs constituants phénoliques représentent une piste documentée pour l'étude de la nutrition et de la santé du poulet de chair. Les données examinées soutiennent l'existence de réponses biologiques dans certains dispositifs, mais leur direction et leur portée varient. La littérature récente enrichit les connaissances sur les procédés, les molécules isolées et les indicateurs intestinaux ; elle ne supprime pas les difficultés de comparabilité entre préparations.

Pour une thèse consacrée à l'eau de boisson, la qualité de la caractérisation du produit, la connaissance de l'exposition et la précision des critères mesurés sont déterminantes. Une interprétation solide devra préserver les résultats neutres, distinguer les mécanismes proposés des effets démontrés et confronter les observations expérimentales aux études les plus comparables. Les résultats de Mohamed Hamida permettront de construire cette discussion sans anticiper une efficacité ni une absence d'effet.

Références

- M. J. Agah, M. T. Mirakzehi, and H. Saleh. Effects of olive leaf extract (*Olea europea* L.) on growth performance, blood metabolites and antioxidant activities in broiler chickens under heat stress. *The Journal of Animal and Plant Sciences*, 29(3) :657–666, 2019. URL <https://thejaps.org.pk/docs/v-29-03/04.pdf>.
- A. Alfifi, M. I. A. El-Hamid, S. M. Abdel-Raheem, H. S. Al-Khalaifah, W. Youssef, S. S. Khalil, A. Al-Nasser, E. Elkhawaga, E. M. Elmehraath, A. H. Nassar, G. A. Elsaid, A. S. A. El Oksh, and D. Ibrahim. Combined modulatory effects of dietary arginine and olive leaf phenolic extract on growth performance and immune functions of broiler chickens, and meat antioxidant potential during frozen storage. *BMC Veterinary Research*, 21(1) :226, 2025. doi : 10.1186/s12917-025-04663-6. URL <https://doi.org/10.1186/s12917-025-04663-6>.
- M. S. Almuhayawi, M. H. Alruhaili, H. S. Gattan, M. T. Alharbi, M. K. Nagshabandi, M. S. Almuhayawi, S. K. A. Jaouni, S. Selim, F. S. Alqahtani, M. T. El-Saadony, and M. Alagawany. Evaluation of antimicrobial effect of olive leaves powder and its role in improving the broiler productivity, carcass traits, blood metabolites, and caecal microbiota. *Poultry Science*, 102(11) :103054, 2023. doi : 10.1016/j.psj.2023.103054. URL <https://doi.org/10.1016/j.psj.2023.103054>.
- Z. Amini, S. Parsaei, M. Houshmand, and R. Naghiha. Effect of olive leaf powder on the performance and ileal bacterial count of broilers. *Veterinary Research Forum*, 10(3) :255–259, 2019. doi : 10.30466/vrf.2018.77670.2033. URL <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6828163/>.
- I. Añover-Ayuso, A. Muñoz-Luna, G. Ramis, F. Gil-Rueda, and J. Berrocoso. Effects of the inclusion of two extracts derived from the olive industry on growth performance, antiparasitic protection, and antioxidant activity in broiler chicken diets from 0 to 45 d. *Livestock Science*, 287 :105534, 2024. doi : 10.1016/j.livsci.2024.105534. URL <https://doi.org/10.1016/j.livsci.2024.105534>.
- S. Balzan, B. Cardazzo, E. Novelli, L. Carraro, F. Fontana, S. Currò, M. Laghetto, A. Trocino, G. Xiccato, A. Taticchi, and L. Fasolato. Employment of Phenolic Compounds from Olive Vegetation Water in Broiler Chickens : Effects on Gut Microbiota and on the Shelf Life of Breast Fillets. *Molecules*, 26(14) :4307, 2021. doi : 10.3390/molecules26144307. URL <https://doi.org/10.3390/molecules26144307>.
- A. Castillo-Luna, H. Miho, C. A. Ledesma-Escobar, and F. Priego-Capote. Comparison of Drying Techniques for Extraction of Bioactive Compounds from Olive-Tree Materials. *Foods*, 12(14) :2684, 2023. doi : 10.3390/foods12142684. URL <https://doi.org/10.3390/foods12142684>.
- D. Cör Andrejč, B. Butinar, Ž. Knez, K. Tomažič, and M. Knez Marevci. The Effect of Drying Methods and Extraction Techniques on Oleuropein Content in Olive Leaves. *Plants*, 11(7) :865, 2022. doi : 10.3390/plants11070865. URL <https://doi.org/10.3390/plants11070865>.
- F. Correa, D. Luise, A. Simongiovanni, S. Lecuelle, and P. Trevisi. Review : Additives delivery through drinking water to support gut health in swine and poultry — a systematic literature review. *animal*, 20(5) :101822, 2026. doi : 10.1016/j.animal.2026.101822. URL <https://doi.org/10.1016/j.animal.2026.101822>.
- E. Debs, A.-M. Abi-Khattar, H. N. Rajha, R. M. Abdel-Massih, J.-C. Assaf, M. Koubaa, R. G. Maroun, and N. Louka. Valorization of Olive Leaves through Polyphenol Recovery Using Innovative Pretreatments and Extraction Techniques : An Updated Review. *Separations*, 10(12) :587, 2023. doi : 10.3390/separations10120587. URL <https://doi.org/10.3390/separations10120587>.
- K. M. M. Dias, C. H. Oliveira, A. A. Calderano, H. S. Rostagno, K. M. Gomes, K. E. O’Connor, R. Davis, M. Walsh, J. Britton, E. A. Altieri, and L. F. T. Albino. Dietary Hydroxytyrosol Supplementation on Growth Performance, Gut Morphometry, and Oxidative and Inflammatory Status in LPS-Challenged Broilers. *Animals*, 14(6) :871, 2024a. doi : 10.3390/ani14060871. URL <https://doi.org/10.3390/ani14060871>.
- K. M. M. Dias, C. H. Oliveira, A. A. Calderano, H. S. Rostagno, K. E. O’Connor, R. Davis, M. Walsh, J. Britton, E. A. Altieri, and L. F. T. Albino. Effects of Hydroxytyrosol Supplementation on Performance, Fat and Blood Parameters of Broiler Chickens. *Animals*, 14(1) :119, 2024b. doi : 10.3390/ani14010119. URL <https://doi.org/10.3390/ani14010119>.

- G. Erener, N. Ocak, E. Ozturk, S. Cankaya, R. Ozkanca, and A. Altop. Evaluation of olive leaf extract as a growth promoter on the performance, blood biochemical parameters, and caecal microflora of broiler chickens. *Revista Brasileira de Zootecnia*, 49 :e20180300, 2020. doi : 10.37496/rbz4920180300. URL <https://doi.org/10.37496/rbz4920180300>.
- G. Erener, P. Yesiltepe, E. Gungor, S. Ozlu, and A. Altop. The effects of infused olive leaf offered with drinking water on growth performance, ileum histomorphologic characteristics, and some cecal microorganism counts of broiler chickens. *Tropical Animal Health and Production*, 55(6) :366, 2023. doi : 10.1007/s11250-023-03776-0. URL <https://doi.org/10.1007/s11250-023-03776-0>.
- N. O. Hiba, S. Küçükersan, and G. Öztap Özen. Effects of chitosan- and alginate-encapsulated olive leaf extract on performance, selected blood parameters, and antioxidant activity in broiler diets. *Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi*, 2026. doi : 10.33988/auvfd.1867391. URL <https://doi.org/10.33988/auvfd.1867391>. Advanced Online Publication.
- J. Jabri, H. Kacem, H. Yaich, K. Abid, M. Kamoun, J. Rekhis, and A. Malek. Effect of Olive leaves extract supplementation in drinking water on zootechnical performances and cecal microbiota balance of broiler chickens. *Journal of New Sciences, Sustainable Livestock Management*, 4(2) :69–75, 2017. URL https://www.jnsciences.org/index.php?id=420&option=com_attachments&task=download.
- G. Koyuncu and T. Kilic. Phenolic composition, antioxidant capacity, enzyme inhibition, and aroma composition of lyophilized olive leaves of cv. Gemlik and Kilis Yağlık. *Journal of Food Science and Technology*, 63(6) :1054–1063, 2026. doi : 10.1007/s13197-026-06662-3. URL <https://doi.org/10.1007/s13197-026-06662-3>.
- J. Leskovec, A. Levart, S. Žgur, D. Jordan, T. Pirman, J. Salobir, and V. Rezar. Effects of Olive Leaf and Marigold Extracts on the Utilization of Nutrients and on Bone Mineralization using Two Different Oil Sources in Broilers. *The Journal of Poultry Science*, 55(1) :17–27, 2018. doi : 10.2141/jpsa.0170059. URL <https://doi.org/10.2141/jpsa.0170059>.
- Z. M. H. Mahasneh, M. Abuajamieh, A. Abdelqader, M. Al-Qaisi, M. A. Abedal-Majed, H. Al-Tamimi, H. Zakaria, and A.-R. A. Al-Fataftah. The effects of Artemisia Sieberi, Achillea Fragrantissima, and Olea Europaea leaves on the performance and physiological parameters in heat-stressed broiler chickens. *Frontiers in Veterinary Science*, 11 :1410580, 2024. doi : 10.3389/fvets.2024.1410580. URL <https://doi.org/10.3389/fvets.2024.1410580>.
- F. S. Markhali and J. A. Teixeira. Effect of storage, temperature, and pH on the preservation of the oleuropein content of olive leaf extracts. *Sustainable Food Technology*, 2(3) :750–759, 2024. doi : 10.1039/d4fb00044g. URL <https://doi.org/10.1039/d4fb00044g>.
- D. Mechi, B. Baccouri, D. Martín-Vertedor, and L. Abaza. Bioavailability of Phenolic Compounds in Californian-Style Table Olives with Tunisian Aqueous Olive Leaf Extracts. *Molecules*, 28(2) :707, 2023. doi : 10.3390/molecules28020707. URL <https://doi.org/10.3390/molecules28020707>.
- M. Naseer, F. Fancello, M. Santona, P. Deiana, M. G. Molinu, A. Salim, and S. Zara. Olive Tree By-products as a Source of Bioactive Molecules. *Food and Bioprocess Technology*, 19(10) :479, 2026. doi : 10.1007/s11947-026-04558-w. URL <https://doi.org/10.1007/s11947-026-04558-w>.
- M. H. Negm, A. K. Aldhalimi, E. A. Ashour, L. A. Mohamed, I. M. Youssef, M. Kamal, A. A. Elolimy, S. A. Mahgoub, M. E. Abd El-Hack, and A. A. Swelum. Consequences of dietary olive leaf powder supplementation on growth performance, carcass traits, blood biochemical parameters and gut microbiota in broilers. *Poultry Science*, 104(6) :105087, 2025. doi : 10.1016/j.psj.2025.105087. URL <https://doi.org/10.1016/j.psj.2025.105087>.
- O. Oke, U. Emeshili, O. Iyasere, M. Abioja, J. Daramola, A. Ladokun, J. Abiona, T. Williams, S. Rahman, S. Rotimi, S. Balogun, and A. Adejuyigbe. Physiological responses and performance of broiler chickens offered olive leaf extract under a hot humid tropical climate. *Journal of Applied Poultry Research*, 26 (3) :376–382, 2017. doi : 10.3382/japr/pfx005. URL <https://doi.org/10.3382/japr/pfx005>.
- C. S. Papageorgiou, P. Lyri, I. Xintaropoulou, I. Diamantopoulos, D. P. Zagklis, and C. A. Paraskeva. High-Yield Production of a Rich-in-Hydroxytyrosol Extract from Olive (*Olea europaea*) Leaves. *Antioxidants*, 11(6) :1042, 2022. doi : 10.3390/antiox11061042. URL <https://doi.org/10.3390/antiox11061042>.

- I. Pasković, M. Franić, T. Chatzistathis, P. Pongrac, P. Žurga, V. Majetić Germek, I. Palčić, S. Goreta Ban, M. Zakraoui, Š. Marčelić, J. Mravlje, J. Kaliterna, and M. Polić Pasković. Optimising Olive Leaf Phenolic Compounds : Cultivar and Temporal Interactions. *Plants*, 14(17) :2789, 2025. doi : 10.3390/plants14172789. URL <https://doi.org/10.3390/plants14172789>.
- N. Percie du Sert, V. Hurst, A. Ahluwalia, S. Alam, M. T. Avey, M. Baker, W. J. Browne, A. Clark, I. C. Cuthill, U. Dirnagl, M. Emerson, P. Garner, S. T. Holgate, D. W. Howells, N. A. Karp, S. E. Lazic, K. Lidster, C. J. MacCallum, M. Macleod, E. J. Pearl, O. H. Petersen, F. Rawle, P. Reynolds, K. Rooney, E. S. Sena, S. D. Silberberg, T. Steckler, and H. Würbel. The ARRIVE guidelines 2.0 : Updated guidelines for reporting animal research. *PLOS Biology*, 18(7) :e3000410, 2020. doi : 10.1371/journal.pbio.3000410. URL <https://doi.org/10.1371/journal.pbio.3000410>.
- T. Pirman, V. Rezar, M. Vrecl, J. Salobir, and A. Levart. Effect of Olive Leaves or Marigold Petal Extract on Oxidative Stress, Gut Fermentative Activity, and Mucosa Morphology in Broiler Chickens Fed a Diet Rich in n-3 Polyunsaturated Fats. *The Journal of Poultry Science*, 58(2) :119–130, 2021. doi : 10.2141/jpsa.0200026. URL <https://doi.org/10.2141/jpsa.0200026>.
- V. Rezar, M. Pečjak Pal, J. Salobir, and A. Levart. Effect of Dietary Inclusion of Olive Leaves and Olive Pulp on the Oxidative Status and Meat Quality of Broiler Chickens. *Agriculture*, 15(6) :662, 2025. doi : 10.3390/agriculture15060662. URL <https://doi.org/10.3390/agriculture15060662>.
- S. Sarica and D. Urkmez. Comparison of The Effects of Dietary Supplementation of Natural Antimicrobial Feed Additives on Lipid Oxidation, Microbial Content and Quality of Broiler Raw Meat. *Turkish Journal of Agriculture - Food Science and Technology*, 6(11) :1537–1543, 2018. doi : 10.24925/turjaf.v6i11.1537-1543.1782. URL <https://doi.org/10.24925/turjaf.v6i11.1537-1543.1782>.
- F. Sevillano, A. J. Maldonado-Ortiz, J. Herrero-Encinas, A. I. Rey, and D. Menoyo. Growth performance and antioxidant response of broiler chicken fed oxidized lipids with or without phytogetic feed additives. *Poultry Science*, 105(4) :106570, 2026. doi : 10.1016/j.psj.2026.106570. URL <https://doi.org/10.1016/j.psj.2026.106570>.
- C. Shan and F. Miao. Immunomodulatory and antioxidant effects of hydroxytyrosol in cyclophosphamide-induced immunosuppressed broilers. *Poultry Science*, 101(1) :101516, 2022. doi : 10.1016/j.psj.2021.101516. URL <https://doi.org/10.1016/j.psj.2021.101516>.
- U. Sulaiman, R. Vaughan, P. Siegel, D. Liu, E. R. Gilbert, and M. A. Cline. Oleuropein has hypophagic effects in broiler chicks. *Frontiers in Physiology*, 15 :1409211, 2024. doi : 10.3389/fphys.2024.1409211. URL <https://doi.org/10.3389/fphys.2024.1409211>.
- U. Sulaiman, R. Vaughan, P. Siegel, D. Liu, E. Gilbert, and M. Cline. Dietary oleuropein supplementation affects lipolysis in broilers. *Domestic Animal Endocrinology*, 92 :106942, 2025. doi : 10.1016/j.domaniend.2025.106942. URL <https://doi.org/10.1016/j.domaniend.2025.106942>.
- K. Vasilopoulou, G. A. Papadopoulos, S. Lioliopoulou, I. Pyrka, N. Nenadis, S. Savvidou, G. Symeon, V. Dotas, I. Panitsidis, G. Arsenos, and I. Giannenas. Effects of Dietary Supplementation of a Resin-Purified Aqueous-Isopropanol Olive Leaf Extract on Meat and Liver Antioxidant Parameters in Broilers. *Antioxidants*, 12(9) :1723, 2023. doi : 10.3390/antiox12091723. URL <https://doi.org/10.3390/antiox12091723>.
- K. Vasilopoulou, G. A. Papadopoulos, S. Lioliopoulou, L. Skaltsounis, P. Stathopoulos, I. Stylianaki, D. Galamatis, V. Tsiouris, G. Arsenos, and I. Giannenas. Effects of dietary supplementation of an oleuropein-enriched olive leaf extract on performance, carcass characteristics, intestinal health, foot pad parameters and meat quality of broilers. *Research in Veterinary Science*, 199 :105990, 2026. doi : 10.1016/j.rvsc.2025.105990. URL <https://doi.org/10.1016/j.rvsc.2025.105990>.
- P. Xie, Y. Deng, L. Huang, and C. Zhang. Effect of olive leaf (*Olea europaea* L.) extract addition to broiler diets on the growth performance, breast meat quality, antioxidant capacity and caecal bacterial populations. *Italian Journal of Animal Science*, 21(1) :1246–1258, 2022. doi : 10.1080/1828051x.2022.2105265. URL <https://doi.org/10.1080/1828051x.2022.2105265>.